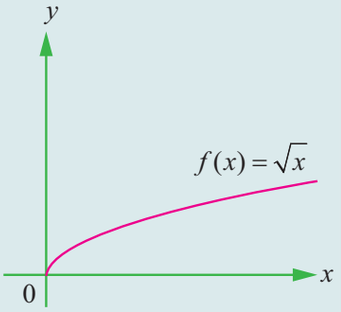
தீர்வு

எல்லை கிடைக்காது.

$x < 0$-க்கு $f(x) = \sqrt{x}$ வரையறுக்கப்படவில்லை. எனவே, $x \to 0^-$-க்கு, $\sqrt{x}$ வரையறுக்கப்படவில்லை. எனவே, $\lim\limits_{x \to 0^-} \sqrt{x}$ -ன் மதிப்பு கிடைக்கப்பெறாது. இருப்பினும் $\lim\limits_{x \to 0^+} \sqrt{x} = 0$. ஆகையால் $\lim\limits_{x \to 0} \sqrt{x}$ கிடைக்கப்பெறாது.



படம் 9.11

$\lim\limits_{x \to 0^-} \log x$ கிடைக்கப்பெறுமா?

இந்த வினாவின் விடைக்கு $\log x$-ன் வரைபடத்தைப் பார்க்கவும்.

எடுத்துக்காட்டு 9.3

$\lim\limits_{x \to 2^-} \lfloor x \rfloor$ மற்றும் $\lim\limits_{x \to 2^+} \lfloor x \rfloor$ ஆகியவற்றின் மதிப்புகளைக் காண்க.

தீர்வு

x-ஐ விட மிகைப்படாத மீப்பெரு முழு எண் மதிப்பைப் பெறும் சார்பு $f(x) = \lfloor x \rfloor$ ஆகும். படம்1.25-ல் உள்ள இந்த சார்பின் வரைபடம் மூலம் $\lim\limits_{x \to 2^-} \lfloor x \rfloor = 1$ மற்றும் $\lim\limits_{x \to 2^+} \lfloor x \rfloor = 2$ என்பது தெளிவாகிறது.

மேலும், ஏதேனும் ஒரு இயல் எண் n-க்கு, $\lim\limits_{x \to n^-} \lfloor x \rfloor = n - 1$ மற்றும் $\lim\limits_{x \to n^+} \lfloor x \rfloor = n$ ஆகும்.

$f(x) = \lim\limits_{x \to n} \lceil x \rceil$ கிடைக்கப்பெறுமா? இந்த வினாவிற்கான விடைக்கு $\lceil x \rceil$ என்ற சார்பின் படம் 1.26-ஐ பார்க்கவும்.

எடுத்துக்காட்டு 9.4

$f(x) = \begin{cases} x+1, & x > 0 \\ x-1, & x < 0 \end{cases}$ என்க.

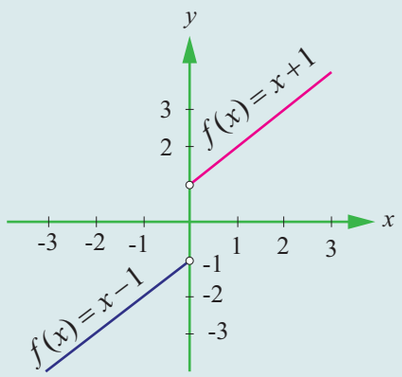
$x \to 0$ எனில், $f(x)$-க்கு எல்லை மதிப்பு உள்ளதா என சோதிக்கவும்.

தீர்வு

இந்தச் சார்பின் (படம் .9.12)

படத்திலிருந்து $\lim\limits_{x \to 0^-} f(x) = -1$ மற்றும் $\lim\limits_{x \to 0^+} f(x) = 1$.

இம்மதிப்புகள் வெவ்வேறானவையாக உள்ளதால் $\lim\limits_{x \to 0} f(x)$ கிடைக்கப்பெறாது.



படம் 9.12

எடுத்துக்காட்டு 9.5

$f(x) = \begin{cases} \dfrac{|x+5|}{x+5}, & ; x \neq -5 \\ 0, & ; x = -5 \end{cases}$ எனில், $\lim\limits_{x \to -5} f(x)$ கிடைக்கப் பெறுமா எனச் சோதிக்க.

03_9th Differential Calculus 1.indd 102 25-03-2019 13:29:44